知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 12　より強い整合性 (stronger consistencies)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：パス整合，k 整合，木構造の問題
- **前の unit**：Unit 11　整合性の種類
- **次の unit**：Unit 13　ソルバーを部品で組む

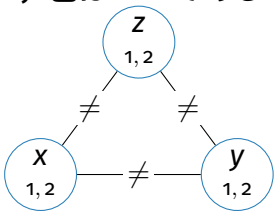
この unit の到達点

パス整合と k 整合の考え方と，木構造の問題が速く解ける理由を言える．

考え方：値ではなく，値の対を見る

Unit 08 の例を思い出す．三つの地域が互いに隣り合い，色は二つである．

- $D(x) = D(y) = D(z) = \{1, 2\}$，制約は $x \neq y$，$y \neq z$，$x \neq z$ である．
- アーク整合だが，解はない．制約を一つずつ見ても，矛盾は見つからない．



- **アーク整合**は，値一つを，もう一つの変数に伸ばせるかを確かめる．伸ばせない値を消す．
- **パス整合**は，値の対を，三つ目の変数に伸ばせるかを確かめる．伸ばせない対を消す．

例．対 $x = 1$，$y = 2$ は $x \neq y$ を満たす．しかし z には，1 でも 2 でもない値が要る．この対は，z に伸ばせない．

パス整合 (path consistency)

二項 CSP を考える．制約のない変数の対には，すべての値の対を許す制約があるとみなす．

定義

- 変数の対 (x_i, x_j) が x_k についてパス整合であるとは，c_{ij} を満たすどの値の対 (a, b) にも，次を満たす値 $c \in D(x_k)$ があることである．
  - (a, c) が c_{ik} を満たし，(c, b) が c_{kj} を満たす．
- CSP がパス整合であるとは，相異なるどの i, j, k でもこれが成り立つことである．

- x_i から x_k を通って x_j へ行く，長さ 2 の道を見ている．
- 長さ 2 の道をすべて確かめれば，もっと長い道でも同じ性質が成り立つ (Montanari 1974)．
- パス整合を PC と略す．

パス整合の例 (1)：三つの地域と二つの色

対 (x, y) を，z について確かめる．c_{xy} を満たす対は二つある．

x	y	z に必要な条件	$D(z) = \{1, 2\}$ の中の値
1	2	$z \neq 1$ かつ $z \neq 2$	なし
2	1	$z \neq 2$ かつ $z \neq 1$	なし

- どちらの対も，z に伸ばせない．二つとも c_{xy} から消す．
- c_{xy} を満たす対がなくなった．

結果

問題は充足不能である．アーク整合では分からなかった矛盾が，パス整合で見つかった．

パス整合にする操作

パス整合では，ドメインではなく制約を書き換える．

- 制約を強める
  - 伸ばせない対 (a, b) を，c_{ij} が許す対から除く．
- 新しい制約ができる
  - もとは制約のなかった変数の対でも，対が除かれれば，そこに制約ができる．
- 0-1 行列で計算できる
  - c_{ij} を，許す対に 1 を置いた行列 R_{ij} で表す．
  - R_{ik} と R_{kj} の積を作り，0 でない成分を 1 に直す．これは，x_k を通って伸ばせる対を表す．
  - R_{ij} とこの積で，両方が 1 の成分だけを残す．

変化がなくなるまで，すべての i, j, k で繰り返す．

パス整合の例 (2)：問題 P

Unit 07 の問題 P は，$x < y$，$y < z$，ドメイン $\{1, 2, 3\}$ だった．x と z の間に制約はない．

$$R_{xy} = R_{yz} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad R_{xy} \text{ と } R_{yz} \text{ の積は } \begin{pmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 行は左の変数の値 $1, 2, 3$，列は右の変数の値 $1, 2, 3$ である．
- y を通って伸ばせる (x, z) の対は，$(1, 3)$ だけである．
- **新しい制約 c_{xz} ができる．** 許す対は $(1, 3)$ だけである．
- 続けると，c_{xy} は $(1, 2)$ だけ，c_{yz} は $(2, 3)$ だけになる．

制約グラフは，辺が 2 本から 3 本に増えた．

パス整合の代償

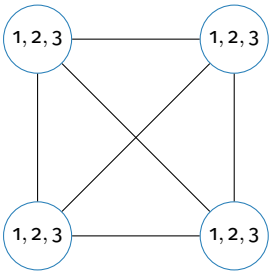
パス整合は強いが，三つの代償がある．

- 制約グラフの辺が増える
  - 制約のなかった対に，制約ができる．グラフが密になる．
  - 疎なグラフの構造を使う方法が，使えなくなる．
- 制約を外延で持つことになる
  - 対を一つずつ除くので，$x < y$ のような式のままでは持てない．
  - 変数の対ごとに，$d \times d$ の行列が要る．
- 計算量が大きい
  - PC-2 (Mackworth 1977) は，最悪で $O(n^3d^5)$ かかる (Mackworth と Freuder 1985)．
  - PC-4 (Han と Lee 1988) は $O(n^3d^3)$ だが，記憶も $O(n^3d^3)$ 使う．

パス整合でも足りない例

パス整合でも，解がないことがある．

- 例．四つの地域が互いに隣り合い，色は三つとする．
  - ドメインはどれも $\{1, 2, 3\}$
  - どの二つの変数の間にも $\neq$
- パス整合である
  - 違う色の対 (a, b) は，残りの一色を使って，どの三つ目の変数にも伸ばせる．
- 解はない
  - 四つの変数に，三つの値を重ならないように割り当てられない．



三つ組を，四つ目の変数に伸ばせるかまで見れば，矛盾が見つかる．

k 整合 (k-consistency)

アーク整合とパス整合は，同じ形の定義にまとめられる．

定義

- CSP が **k 整合**であるとは，どの $k-1$ 個の変数の無矛盾な割当ても，どの k 個目の変数にも，無矛盾なまま伸ばせることである．
- CSP が**強 k 整合** (strongly k-consistent) であるとは，k 以下のどの j でも j 整合であることである．

k	伸ばすもの	名前
1	(何もないところから) 値一つ	ノード整合
2	値一つを，二つ目の変数へ	アーク整合
3	値の対を，三つ目の変数へ	パス整合

強 k 整合と探索

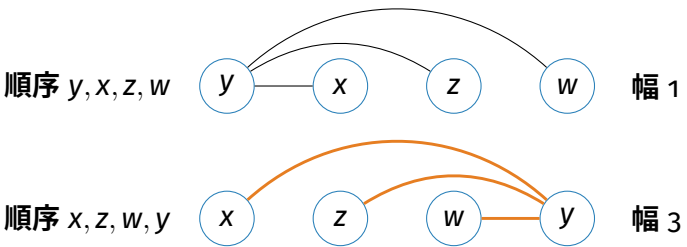
- 強 n 整合なら，探索で行き詰まらない
  - 変数が n 個で，CSP が強 n 整合とする．
  - どの無矛盾な部分割当ても，次の変数に伸ばせる．バックトラックは一度も起きない．
- それより弱いと，足りないことがある
  - 変数が n 個，色が $n-1$ 個で，どの二つも隣り合う問題を考える．
  - n より小さいどの k でも強 k 整合だが，解はない．
- 強 k 整合の手間は，k について指数的である
  - $k-1$ 個の変数の割当てを，すべて調べる．$n^{k-1}d^{k-1}$ 個のオーダーである．
  - 強 n 整合にするのは，問題を解くのと同じだけ難しい．

問題によっては，小さい k で足りるのではないか．

変数の順序とグラフの幅 (width)

どれだけの整合性で足りるかは，制約グラフの形で決まる．

- 変数を一列に並べる．各変数から，自分より前の変数への辺の数を数える．
- 順序の幅は，その数の最大である．
- グラフの幅は，並べ方を変えたときの，順序の幅の最小である．



図は，y が x, z, w と辺をもつグラフである．グラフの幅は 1 である．木の幅は，いつも 1 である．

幅と整合性の関係

定理 (Freuder 1982)

制約グラフの幅を w とする．CSP が強 k 整合で，$k > w$ なら，バックトラックなしで解が求まる変数の順序がある．

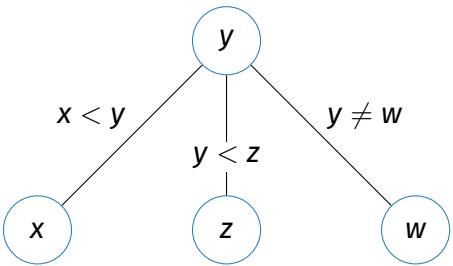
- 理由
  - 幅 w の順序で，変数に値を割り当てていく．
  - 新しい変数と制約をもつ割当て済みの変数は，w 個以下である．
  - その w 個の割当ては，強 $(w+1)$ 整合なので，新しい変数に伸ばせる．
- 木構造の問題
  - 木の幅は 1 である．強 2 整合，つまりアーク整合で足りる．
  - Unit 07 の問題 P は，x—y—z という木だった．アーク整合だけで解けたのは，このためである．

幅が 2 以上のときは注意が要る．パス整合は辺を増やすので，幅が変わり得る．

問題 T：木構造の CSP

$T = (X, D, C)$ である．

- $X = \{x, y, z, w\}$
- ドメインは，どれも $[1, 4]$ である．
- $C = \{c_{xy}, c_{yz}, c_{yw}\}$
  - c_{xy}: $x < y$
  - c_{yz}: $y < z$
  - c_{yw}: $y \neq w$



- 制約グラフは，y を根とする木である．
- 完全な割当ては $4^4 = 256$ 個，解は 12 個ある．

問題 T をバックトラックなしで解く

順序は y, x, z, w とする．幅は 1 である．

1. 子から親へ，アークを一度ずつ改訂する．

改訂	$D(y)$ から消える値	理由
REVISE(y, x)	1	$x < 1$ となる x がない
REVISE(y, z)	4	$4 < z$ となる z がない
REVISE(y, w)	なし	

2. 親から子へ，順に値を割り当てる．
   - $D(y) = \{2, 3\}$ から $y = 2$ を選ぶ．
   - x は 1，z は 3，w は 1 を選べる．解 $(x, y, z, w) = (1, 2, 3, 1)$ が求まる．

$D(y)$ に残った値は，どの子にもサポートをもつ．だから行き詰まらない．改訂は，辺の数の 3 回だけである．

木構造の問題の解法

前頁の方法は，どの木構造の CSP にも使える．

- 手順
  - 根を一つ決め，根から葉へ向かう順に変数を並べる．
  - 葉に近いほうから順に，アーク (親, 子) を一度ずつ改訂する．
  - 根から順に，親の値と両立する値を選ぶ．
- 有向アーク整合 (directional arc consistency)
  - 親から子への向きだけをアーク整合にした状態である．
  - 木構造なら，これで足りる．すべてのアークを整合にする必要はない．
- 計算量
  - 改訂は $n-1$ 回，一回は $O(d^2)$ である．全体で $O(nd^2)$ で解ける．

一般の CSP は NP 完全だが，制約グラフが木なら多項式時間で解ける．

現在のソルバーでの位置づけ

- パス整合と k 整合は，ほとんど使われない
  - 制約を増やし，外延で持つことになる．手間も大きい．
  - ソルバーの伝播器は，ドメインだけを書き換える．制約は書き換えない．
- 代わりに，グローバル制約を使う
  - 三つの地域と二つの色の例は，$alldifferent(x, y, z)$ と書ける．
  - その伝播器は，「値が二つ，変数が三つ」という矛盾を，一つの制約の中で見つける．
  - 複数の制約を合わせて見ることを，一つの制約の一般化アーク整合で実現している．
- 考え方は，今も生きている
  - 問題の難しさが制約グラフの形で決まる，という見方は，その後の理論の基礎になった．

この unit のまとめ：整合性の全体像

Unit 10–12 で見た整合性を，見る単位で並べる．

整合性	確かめるもの	書き換えるもの	ソルバーでの利用
範囲整合	制約一つ，両端の値	ドメイン	算術制約で使う
レンジ整合	制約一つ，すべての値	ドメイン	*alldifferent* など
ドメイン整合	制約一つ，すべての値	ドメイン	標準
パス整合	値の対	制約	ほとんど使わない
k 整合	$k-1$ 個の値の組	制約	ほとんど使わない

- 下へ行くほど強く，手間が大きい．
- 強 k 整合と制約グラフの幅で，バックトラックなしで解ける条件が決まる．
- 木構造の CSP は，アーク整合だけで解ける．

Unit 10–12 のまとめ

- 伝播の枠組み
  - 伝播器は，一つの制約を担当し，ドメインから値を消す関数である．
  - 伝播は，伝播器の共通の不動点を求めることである．
- 整合性の種類
  - 一般化アーク整合は，サポートのない値をすべて消す．
  - 範囲整合は，両端の値だけを確かめる．軽いが，消し残しがある．
- より強い整合性
  - パス整合と k 整合は，複数の制約を合わせて見る．強いが，代償が大きい．
  - 木構造の CSP は，アーク整合だけで，バックトラックなしに解ける．

伝播器ごとに，どの整合性を，どれだけの手間で達成するかを考える．

到達点の確認

次の三つを，手で確かめられるか．

1. 伝播エンジン
   - $D(x) = D(y) = [1, 5]$，c_1: $2x + y \leq 8$，c_2: $x < y$ とする．
   - キューを $\langle p_1,\ p_2 \rangle$ から始め，不動点に着くまでの表を書く．
2. 整合性の比較
   - $x + y = 6$ で，$D(x) = \{1, 2, 4\}$，$D(y) = [1, 5]$ とする．
   - 一般化アーク整合と範囲整合で，$D(y)$ はそれぞれどうなるか．
3. 木構造
   - 問題 T で，根を w にする．変数の順序と，改訂するアークを書く．

次の unit

Unit 13 から，伝播器のしくみを扱う．

参考文献 (1)：伝播器

- C. Schulte and P. J. Stuckey. Efficient constraint propagation engines. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 31(1), 2008.
  - **伝播器の定義と性質，最大の共通不動点，イベント，優先度．**
- C. Schulte and P. J. Stuckey. When do bounds and domain propagation lead to the same search space? *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 27(3):388–425, 2005.
  - **線形制約の範囲伝播が** bounds(R) **整合を保つこと．**

参考文献 (2)：整合性の種類

- C. W. Choi, W. Harvey, J. H. M. Lee, and P. J. Stuckey. Finite domain bounds consistency revisited. In *AI 2006*, LNCS 4304, pp. 49–58, 2006.
  - bounds(D)，bounds(Z)，bounds(R) **の定義，強さの順序，一致する場合，線形等式での** NP **完全性．**
- Y. Zhang and R. H. C. Yap. Arc consistency on ***n***-ary monotonic and linear constraints. In *CP 2000*, LNCS 1894, pp. 470–483, 2000.
  - **線形制約のアーク整合が** NP **完全であること，単調な制約では多項式時間で済むこと．**
- W.-J. van Hoeve. The alldifferent constraint: A survey. *arXiv:cs/0105015*, 2001.
  - **ドメイン整合** (hyper-arc consistency)**，レンジ整合，範囲整合の定義と強さの順序．**

参考文献 (3)：アーク整合とパス整合の計算量

- A. K. Mackworth. Consistency in networks of relations. *Artificial Intelligence*, 8(1):99–118, 1977.
  - AC-3，PC-1，PC-2．
- A. K. Mackworth and E. C. Freuder. The complexity of some polynomial network consistency algorithms for constraint satisfaction problems. *Artificial Intelligence*, 25(1):65–74, 1985.
  - AC-3 が $O(ed^3)$，PC-2 が $O(n^3d^5)$ であること．
- C.-C. Han and C.-H. Lee. Comments on Mohr and Henderson's path consistency algorithm. *Artificial Intelligence*, 36(1):125–130, 1988.
  - PC-4．

参考文献 (4)：パス整合と k 整合

- U. Montanari. Networks of constraints: Fundamental properties and applications to picture processing. *Information Sciences*, 7:95–132, 1974.
  - **パス整合の導入．長さ 2 の道だけ確かめれば足りること．**
- E. C. Freuder. A sufficient condition for backtrack-free search. *Journal of the ACM*, 29(1):24–32, 1982.
  - **グラフの幅，強 k 整合とバックトラックなしの探索の定理．**